

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍/🔍🔍🔍🔍3 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 **最短距离**：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
最短距离	0	77	31	49	93	81	69	148	72	83	55	26	68	47	106	16	124	64	66	38

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 15 → 2 → 3 → 1，距离 **77**
- 0 → 2：0 → 15 → 2，距离 **31**
- 0 → 3：0 → 15 → 2 → 3，距离 **49**
- 0 → 4：0 → 15 → 6 → 4，距离 **93**
- 0 → 5：0 → 15 → 19 → 5，距离 **81**
- 0 → 6：0 → 15 → 6，距离 **69**
- 0 → 7：0 → 15 → 19 → 13 → 14 → 7，距离 **148**
- 0 → 8：0 → 11 → 10 → 8，距离 **72**
- 0 → 9：0 → 15 → 6 → 9，距离 **83**
- 0 → 10：0 → 11 → 10，距离 **55**
- 0 → 11：0 → 11，距离 **26**
- 0 → 12：0 → 11 → 10 → 12，距离 **68**
- 0 → 13：0 → 15 → 19 → 13，距离 **47**
- 0 → 14：0 → 15 → 19 → 13 → 14，距离 **106**
- 0 → 15：0 → 15，距离 **16**
- 0 → 16：0 → 15 → 6 → 9 → 16，距离 **124**
- 0 → 17：0 → 15 → 19 → 17，距离 **64**
- 0 → 18：0 → 15 → 19 → 13 → 18，距离 **66**
- 0 → 19：0 → 15 → 19，距离 **38**

二、T2 最小化不满意度之和（纯贪心简化版）

总不满意度之和：**2558.5000**

共 **3** 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**119.2500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 17 → 9 → 16 → 9 → 8 → 10 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	11	2.5	0.0000	12.5000	12.5000
24	2	13.4	0.0000	7.7500	7.7500
23	13	14.3	0.0000	38.5000	38.5000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
22	12	14.1	0.0000	23.0000	23.0000
21	9	4.4	0.0000	53.0000	53.0000
20	12	6.3	0.0000	23.0000	23.0000
19	15	7.5	0.0000	4.0000	4.0000
17	12	1.9	0.0000	23.0000	23.0000
14	16	8.3	0.0000	63.2500	63.2500
9	18	4.2	0.0000	33.7500	33.7500
6	1	2.4	0.0000	100.0000	100.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**119.2500**
- 返回时刻：**255.0000**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 19 → 5 → 4 → 6 → 9 → 17 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
5	12	11.1	0.0000	136.2500	136.2500
10	7	3.4	10.0000	218.0000	208.0000
13	7	12.3	10.0000	218.0000	208.0000
11	18	4.3	15.0000	147.0000	132.0000
16	12	9.6	15.0000	136.2500	121.2500
18	4	6.6	15.0000	168.7500	153.7500
7	10	10.2	15.0000	133.0000	118.0000
4	10	6.9	15.0000	133.0000	118.0000
3	9	3.9	15.0000	178.2500	163.2500
8	5	3.7	20.0000	164.7500	144.7500
12	14	4.1	30.0000	207.5000	177.5000

第 3 趟

- 出发时刻：**255.0000**
- 返回时刻：**306.0000**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 2 → 15 → 6 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
15	3	12.5	30.0000	267.2500	237.2500
1	6	8.0	30.0000	288.7500	258.7500

三、T3 带容量运送成本（EDD纯贪心简化版）

- 总运送成本：**46512.6000**
- 超时包裹数：**8**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**144.2500**
- 路线：**0 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 17 → 9 → 16 → 9 → 17 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0**
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否
21	9	4.4	60.0000	47.0000	否
7	10	10.2	75.0000	13.7500	否
23	13	14.3	80.0000	32.5000	否
13	7	12.3	90.0000	107.2500	是
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
12	14	4.1	110.0000	96.7500	否
2	11	2.5	120.0000	6.5000	否
14	16	8.3	120.0000	57.2500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**144.2500**
- 返回时刻：**302.7500**
- 路线：**0 → 15 → 2 → 3 → 10 → 12 → 18 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 6 → 4 → 5 → 19 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0**
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
8	5	3.7	120.0000	227.5000	是
18	4	6.6	135.0000	223.5000	是
6	1	2.4	150.0000	189.0000	是
17	12	1.9	150.0000	164.0000	是
1	6	8.0	150.0000	217.5000	是
4	10	6.9	195.0000	160.7500	否
15	3	12.5	210.0000	156.5000	否
9	18	4.2	220.0000	174.7500	否
19	15	7.5	220.0000	148.2500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	12	11.1	220.0000	164.0000	否
24	2	13.4	220.0000	152.0000	否
10	7	3.4	230.0000	265.7500	是
11	18	4.3	235.0000	174.7500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**302.7500**
- 返回时刻：**344.2500**
- 路线：0 → 15 → 6 → 9 → 6 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	9	3.9	235.0000	323.5000	是

四、T4 退货回收（最近邻贪心简化版）

- 回收点数量：**16**
- 访问顺序（不含 0）：15 → 2 → 3 → 10 → 12 → 11 → 1 → 18 → 13 → 5 → 4 → 6 → 9 → 16 → 14 → 7
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**757.0000**

五、T5 双车协同配送（K-means+贪心简化版）

- 总运送成本：**45476.8000**
- 超时包裹数：**1**
- 车1趟数：**2**
- 车2趟数：**1**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**125.7500**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 10 → 3 → 1 → 3 → 10 → 8 → 9 → 6 → 4 → 5 → 19 → 13 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
21	9	4.4	60.0000	58.0000	否
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否
7	10	10.2	75.0000	13.7500	否
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
12	14	4.1	110.0000	99.2500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
8	5	3.7	120.0000	71.5000	否
18	4	6.6	135.0000	67.5000	否
1	6	8.0	150.0000	61.5000	否
6	1	2.4	150.0000	31.5000	否
17	12	1.9	150.0000	17.0000	否
4	10	6.9	195.0000	13.7500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**125.7500**
- 返回时刻：**184.7500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 10 → 12 → 10 → 8 → 9 → 6 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
15	3	12.5	210.0000	138.0000	否
5	12	11.1	220.0000	145.5000	否
3	9	3.9	235.0000	164.0000	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**148.7500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 11 → 2 → 15 → 19 → 13 → 18 → 8 → 9 → 16 → 9 → 17 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
23	13	14.3	80.0000	28.7500	否
13	7	12.3	90.0000	111.7500	是
2	11	2.5	120.0000	12.5000	否
14	16	8.3	120.0000	61.7500	否
9	18	4.2	220.0000	33.5000	否
19	15	7.5	220.0000	4.0000	否
24	2	13.4	220.0000	7.7500	否
10	7	3.4	230.0000	111.7500	否
11	18	4.3	235.0000	33.5000	否